

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

**KELVIN LOTTI ROMAN DA SILVA
MARIA CLARA GOMES DE ANDRADE
WILLIAM MARTINI JUNIOR**

**CONDUZINDO PARA O FUTURO: UM WEBSITE QUE BUSCA CONECTAR
INSTRUTORES À ALUNOS QUE TEM INTERESSE EM TER AULAS DE DIREÇÃO
DE MANEIRA AUTÔNOMA
PRÉ-PROJETO**

PONTA GROSSA

2026

**MARIA CLARA GOMES DE ANDRADE
WILLIAM MARTINI JUNIOR**

**CONDUZINDO PARA O FUTURO: UM WEBSITE QUE BUSCA CONECTAR
INSTRUTORES À ALUNOS QUE TEM INTERESSE EM TER AULAS DE DIREÇÃO
DE MANEIRA AUTÔNOMA**

**DRIVING TOWARD THE FUTURE: A WEBSITE THAT CONNECTS DRIVING INSTRUCTORS
WITH STUDENTS INTERESTED IN TAKING PRIVATE DRIVING LESSONS**

Pré-Projeto apresentado ao componente curricular
Projeto e Desenvolvimento de Sistemas, do curso
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
do Instituto Federal do Paraná (IFPR), como
requisito parcial para a obtenção do título de
Técnico em Informática.

Orientador(a): Osmar Ansbach.
Coorientador(a): Lucas Martini.

**PONTA GROSSA
2026**



Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	5
2	PROBLEMA	6
3	JUSTIFICATIVA	7
4	OBJETIVOS	8
4.1	Geral	9
4.2	Específicos	9
5	ESCOPO DO PROJETO.....	10
6	RECURSOS NECESSÁRIOS.....	11
7	PLANO DE TRABALHO.....	12
8	CRONOGRAMA.....	13
9	APONTAMENTOS DA BANCA E CORREÇÕES REFERÊNCIAS	

1 INTRODUÇÃO

Em 2026, foram previstas mudanças no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tornando o processo mais flexível e permitindo maior participação de instrutores autônomos na formação de novos condutores. Esse cenário aumentou a procura por alternativas ao modelo tradicional das autoescolas, criando oportunidades tanto para instrutores independentes quanto para pessoas interessadas em aprender a dirigir, independentemente da categoria, de forma mais acessível e flexível.

Nesse contexto, identificou-se a ausência de uma plataforma específica para conectar, de forma organizada e segura, instrutores não vinculados a autoescolas e alunos interessados em aprender a dirigir. A busca por esses profissionais ocorria, em grande parte, de maneira informal, por meio de redes sociais, indicações ou anúncios, dificultando a verificação das qualificações dos instrutores, a comparação dos serviços oferecidos e a organização dos horários das aulas.

Diante desse cenário, foi desenvolvido o sistema “Conduzindo para o Futuro”, uma plataforma digital em formato de website destinada a conectar instrutores de direção e alunos. O sistema disponibilizou funcionalidades como cadastro de usuários, criação de perfis profissionais, agenda integrada para o agendamento de aulas, confirmação de horários e sistema de avaliação e feedback dos alunos. Dessa forma, a plataforma buscou proporcionar maior organização, segurança e acessibilidade ao processo de busca e contratação de serviços de instrução de direção.

2 PROBLEMA

Os indivíduos interessados em obter a CNH fora do modelo tradicional dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) enfrentaram dificuldades para encontrar instrutores autônomos. A busca por esses profissionais ocorria principalmente por meio de redes sociais, indicações e anúncios, o que dificultava o acesso a informações claras e confiáveis sobre os serviços oferecidos.

A ausência de um ambiente específico para esse tipo de serviço dificultava a comparação entre instrutores, a consulta de suas qualificações e a verificação da disponibilidade de horários. Essa situação gerava insegurança no momento da contratação, podendo levar os interessados a desistirem da busca por um instrutor ou optar por outras alternativas.

Os instrutores também foram afetados por essa situação, pois encontraram dificuldades para divulgar seus serviços, organizar suas agendas e conquistar novos clientes. Dessa maneira, a ausência de uma plataforma centralizada reduzia a visibilidade desses profissionais e limitava suas oportunidades de trabalho.

Além disso, a falta de um sistema centralizado dificultava a organização dos agendamentos e a comunicação entre instrutores e alunos, além de não oferecer um espaço específico para avaliações dos serviços prestados. Como consequência, o processo de contratação e organização das aulas tornava-se menos eficiente e confiável para ambas as partes.

Diante desse cenário, definiu-se a seguinte questão-problema: como desenvolver uma plataforma digital capaz de conectar instrutores autônomos de direção a alunos interessados, permitindo a divulgação de serviços, a organização de horários e a avaliação dos profissionais de forma segura e eficiente?

3 JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento do website **“Conduzindo para o Futuro”** mostrou-se relevante diante da necessidade de alternativas ao modelo tradicional de autoescolas e das mudanças previstas no processo de obtenção da CNH. A ausência de uma plataforma destinada a conectar instrutores autônomos e alunos dificultava o acesso ao ensino de direção e mantinha a busca por esses serviços de maneira informal e desorganizada. Nesse contexto, o desenvolvimento do sistema contribuiu para tornar esse processo mais acessível, organizado e eficiente para os envolvidos.

A solução desenvolvida permitiu concentrar informações sobre os profissionais, organizar os agendamentos e facilitar a comunicação entre instrutores e alunos. O sistema também disponibilizou recursos como perfis profissionais, agenda integrada e avaliações, contribuindo para maior transparência em relação aos serviços oferecidos e facilitando a escolha dos profissionais pelos alunos.

Do ponto de vista da viabilidade técnica, a equipe utilizou conhecimentos adquiridos durante o curso, incluindo desenvolvimento web, modelagem de sistemas, banco de dados e programação. Também foram utilizadas ferramentas e tecnologias adequadas ao desenvolvimento de aplicações web, possibilitando a implementação das funcionalidades definidas para o projeto.

Entre os benefícios proporcionados pela plataforma, destacaram-se a possibilidade de facilitar o acesso a instrutores, melhorar a organização dos agendamentos e ampliar a visibilidade dos profissionais. Para os instrutores, o sistema possibilitou uma forma mais organizada de divulgar seus serviços e apresentar suas informações profissionais. Para os alunos, a plataforma facilitou a consulta aos profissionais, a verificação de informações e a escolha dos serviços disponíveis.

4 OBJETIVOS

4.1 Geral

Desenvolver uma plataforma web que conectasse instrutores de direção que atuavam de forma independente a alunos interessados em aprender a dirigir, integrando cadastro de usuários, consulta de perfis profissionais, agendamento de aulas e avaliação dos serviços em um ambiente organizado.

4.2 Específicos

Para alcançar o objetivo geral proposto, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Foi levantado os requisitos funcionais e não funcionais do sistema;
- Modelou-se a estrutura do sistema e do banco de dados;
- Já foi desenvolvido a interface web para instrutores e alunos;
- Foi implementado o sistema de cadastro de usuários e autenticação de acesso;
- Foi disponibilizada a funcionalidade de horários e o agendamento de aulas;
- Já foi integrado o sistema de avaliação e feedback dos instrutores;
- Validou-se as funcionalidades por meio de testes funcionais, de integração e de usabilidade.

5 ESCOPO DO PROJETO

Dentro do escopo (IN)	Fora do escopo (OUT)
Módulo de cadastro e autenticação foi desenvolvido para alunos e instrutores, incluindo o cadastro de usuários, autenticação de acesso e recuperação de senha.	Versão <i>Mobile</i> Nativa: o desenvolvimento foca exclusivamente em uma plataforma <i>Web</i> Responsiva, sem publicação em lojas como <i>Play/App Store</i> .
Portfólio de Instrutores: foi disponibilizada a visualização de perfis contendo informações como especialidades, valores de hora-aula, biografia profissional e áreas de atuação.	Integração com órgãos governamentais: o sistema não possui vínculo com bases de dados do DETRAN ou órgãos de trânsito.
Agenda Interativa: foi implementada uma ferramenta para que os instrutores gerenciassem seus horários disponíveis e os alunos pudessem selecionar e reservar horários para as aulas.	Suporte a Múltiplos Idiomas: a interface é disponibilizada exclusivamente em língua portuguesa (Brasil).
Sistema de Busca e Filtragem: foi disponibilizado um mecanismo para localização de instrutores utilizando critérios como região, especialidade e faixa de preço.	Sistema de Notificações via SMS: não foi implementado o envio de mensagens por SMS. Os alertas e lembretes foram destinados ao ambiente da plataforma ou ao e-mail.

Fonte: Autoria própria (2026)

- **Público-alvo:** o sistema foi direcionado a instrutores de direção autônomos e pessoas interessadas em obter a CNH fora do modelo tradicional de autoescola.
- **Plataforma:** foi desenvolvida uma aplicação web responsiva, acessível por navegadores em computadores e dispositivos móveis, sem necessidade de instalação.

6 RECURSOS NECESSÁRIOS

Categoria	Recursos
Equipe	Kelvin Lotti Roman da Silva (documentação) Maria Clara Gomes de Andrade: (front-end e banco de dados). William Martini Junior: (back-end e documentação).
Linguagens / Frameworks	Linguagens: JavaScript ou PHP. Front-end: HTML, CSS, Bootstrap, React ou Word Press. Back-end: Node.js.
Ferramentas	Design: Figma e Canva para prototipação e identidade visual; Arquitetura: Draw.io para diagramas de sistema e BrModelo para modelagem de dados.
Infraestrutura	O desenvolvimento foi realizado em ambiente local, com integração por meio do GitHub para organização e controle do projeto. A aplicação foi estruturada considerando sua execução em navegadores de diferentes dispositivos, utilizando uma abordagem de desenvolvimento web responsivo.

Fonte: Autoria própria (2026)

7 PLANO DE TRABALHO

O projeto será realizado em sete fases, com o objetivo de converter o planejamento em uma plataforma operacional e comprovada:

- **Etapa 1 – Iniciação, Planejamento e Documentação (fevereiro – maio):**
Inicialmente, foi definido o tema do projeto, seus objetivos, público-alvo e principais funcionalidades. Também foi iniciada a documentação do projeto, estabelecendo as bases para o desenvolvimento do sistema.

- **Etapa 2 – Levantamento de Requisitos e Modelagem UML (maio – setembro):**

Foram levantados e documentados os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. Em seguida, foi realizada a modelagem UML, permitindo representar as principais funcionalidades, atores e relações existentes no sistema.

- **Etapa 3 – Prototipação e Desenvolvimento Front-end (setembro – dezembro):**

Foi realizada a prototipação das principais telas do sistema e, posteriormente, iniciou-se o desenvolvimento da interface web. Nessa etapa, foram estruturados os elementos visuais e as páginas destinadas à interação dos alunos e instrutores com a plataforma.

- **Etapa 4 – Desenvolvimento Back-end e Implementação do Banco de Dados (setembro – dezembro):**

Foram desenvolvidas as funcionalidades responsáveis pelo funcionamento interno do sistema. Também foi realizada a modelagem e implementação do banco de dados, responsável pelo armazenamento das informações dos usuários, instrutores, horários e demais dados necessários ao funcionamento da plataforma.

- **Etapa 5 – Integração entre os Componentes (setembro – dezembro):**

Foi realizada a integração entre a interface desenvolvida, o back-end e o banco de dados. Essa etapa permitiu conectar as diferentes partes do sistema e possibilitou o funcionamento conjunto das funcionalidades implementadas.

- **Etapa 6 – Testes e Ajustes (setembro – dezembro):**

Foram realizados testes das funcionalidades desenvolvidas para identificar possíveis erros e inconsistências. A partir dos resultados obtidos, foram realizados ajustes no sistema, buscando garantir seu funcionamento adequado e melhorar a experiência dos usuários.

- **Etapa 7 – Documentação Final e Preparação da Apresentação (dezembro):**

Por fim, foi realizada a revisão e finalização da documentação do projeto. Também foram organizados os materiais necessários para a apresentação final, reunindo as informações referentes ao desenvolvimento e aos resultados obtidos.

8 CRONOGRAMA

Tabela 1 – Cronograma de atividades

Atividade	1º Tri (fev–mai)	2º Tri (mai–set)	3º Tri (set–dez)
Iniciação e Planejamento	✓		
Início Documentação	✓		
Levantamento e documentação de requisitos		✓	✓
Modelagem UML		✓	✓
Prototipação			✓
Desenvolvimento Front-end			✓
Desenvolvimento Back-end			✓
Implementação do banco de dados			✓
Modelagem do banco de dados			✓
Integração: conexão entre a interface e o banco de dados			✓
Testes e ajustes			✓
Testes de funcionalidades			✓
Documentação final			✓
Preparação e apresentação final			✓

Fonte: Autoria própria (2026)

9 APONTAMENTOS DA BANCA E CORREÇÕES

1. Adequar o texto do projeto para o tempo passado.

Correção: O documento foi revisado e os trechos que apresentavam ações futuras foram alterados para o tempo passado, considerando que o desenvolvimento do projeto já havia sido realizado.

Status: Resolvido.

2. Revisar e corrigir o cronograma do projeto

Correção: O cronograma foi reorganizado para apresentar as atividades de acordo com os períodos em que foram realizadas, mantendo a correspondência entre as etapas do projeto e o Plano de Trabalho.

Status: Resolvido

REFERÊNCIAS

ANDERSON, David J. **Kanban: successful evolutionary change for your technology business**. Sequim: Blue Hole Press, 2010. Disponível em: <https://djaa.com/kanban/>. Acesso em: 17 ago. 2026.

COMINI, Graziella Maria; FISCHER, Rosa Maria; ALVES, Mário Aquino. **Gestão de negócios sociais**. RAE – Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 61, n. 5, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-759020210508x>. Acesso em: 21 abr. 2026.

CONNECT INSTRUTOR. **Sistema de gestão para instrutores e autoescolas**. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://connectinstrutor.com.br/>. Acesso em: 21 abr. 2026.

HABILITA. **Portal do aluno: plataforma de gestão educacional**. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://habilita.app.br/aluno>. Acesso em: 21 abr. 2026.

SANTOS, Madalena; COSTA, Rosa Cabecinhas. **A(s) cor(es) da lusofonia: representações sociais de estudantes universitários em Moçambique, Portugal e Brasil**. Comunicação e Sociedade, [S. l.], v. 39, e021001, 2021. Disponível em: [https://doi.org/10.17231/comsoc.39\(2021\).3431](https://doi.org/10.17231/comsoc.39(2021).3431). Acesso em: 21 abr. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide: the definitive guide to Scrum: the rules of the game**. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>. Acesso em: 21 abr. 2026.

SOUZA, João Paulo de. **Tributação na economia compartilhada: os desafios da repartição de competências tributárias e da justiça fiscal**. 2021. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2021. Disponível em: <https://bdtd.ufbm.edu.br/handle/123456789/1253>. Acesso em: 21 abr. 2026.

ANEXO A - Anexos

HABILITA. Portal do Aluno: plataforma de gestão educacional. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://habilita.app.br/aluno>. Acesso em: 21 abr. 2026.

CONNECT INSTRUTOR. Sistema de gestão para instrutores e autoescolas. [S. l.], 2026. Disponível em: <https://connectinstrutor.com.br/>. Acesso em: 21 abr. 2026.